PSE em Ação

DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO

Projeto: Sistema de apoio ao planejamento, registro e acompanhamento de ações coletivas do Programa Saúde na Escola (PSE).

Finalidade deste documento: apresentar os casos de uso que descrevem as funcionalidades disponíveis no sistema, seus fluxos principais e as situações alternativas previstas.

1. Visão geral

O PSE em Ação é uma aplicação desenvolvida em linguagem C, executada em terminal, para auxiliar o responsável pela gestão das ações coletivas do Programa Saúde na Escola. O sistema permite cadastrar ações, consultar os registros, pesquisar informações, atualizar o status das ações e visualizar um resumo geral.

O sistema trabalha com dados fictícios e coletivos. Não tem como finalidade registrar dados pessoais de estudantes, diagnósticos ou prontuários, nem realizar triagem, prescrição ou tratamento.

Os registros são armazenados em memória durante a execução do programa. Portanto, as informações cadastradas são perdidas quando o programa é encerrado.

2. Ator do sistema

Ator	Descrição
Responsável pela Gestão das Ações	Usuário que opera o sistema e realiza o cadastro, a consulta, a pesquisa, a atualização e o acompanhamento das ações coletivas.

3. Regras gerais

- O sistema permite armazenar até 100 ações por execução.
- Cada ação possui um código identificador, utilizado para localizar o registro e realizar atualizações.
- Os status disponíveis são: PLANEJADA, REALIZADA e CANCELADA.
- Uma ação marcada como realizada deve possuir a quantidade de participantes reais informada pelo usuário.
- A pesquisa pode ser realizada por código, nome da escola ou tema, conforme as opções apresentadas no menu.
- O resumo geral contabiliza as ações por status. O cálculo de participação considera somente as ações realizadas.
- Quando a soma de participantes previstos nas ações realizadas for zero, o percentual de participação não pode ser calculado.

UC01 — Cadastrar Ação

Objetivo: Permitir que o responsável registre uma nova ação coletiva do Programa Saúde na Escola.

Pré-condições

- O sistema deve estar em execução e apresentar o menu principal.
- Deve existir espaço disponível no limite de 100 ações.

Pós-condições

- A nova ação é armazenada na memória durante a execução.
- A ação recebe os dados informados e fica disponível para listagem, pesquisa e atualização.

Fluxo principal

1. O usuário seleciona a opção de cadastro no menu principal.
2. O sistema solicita o código identificador da ação.
3. O usuário informa o código.
4. O sistema verifica se o código já está cadastrado.
5. O sistema solicita os dados da ação, como escola, tema, data e quantidade de participantes previstos.
6. O usuário preenche os campos solicitados.
7. O sistema valida os dados, incluindo a data informada.
8. O sistema registra a ação com o status inicial PLANEJADA.
9. O sistema informa que o cadastro foi realizado.

Fluxos alternativos e exceções

- A1 — Limite de registros: se já existirem 100 ações cadastradas, o sistema informa que não há espaço disponível e não realiza um novo cadastro.
- A2 — Código duplicado: se o código informado já existir, o sistema informa a duplicidade e solicita outro código.
- A3 — Código inválido: se o código não for um número inteiro válido ou não atender à regra de valor positivo, o sistema solicita uma nova entrada.
- A4 — Campo obrigatório: se um campo textual obrigatório for deixado vazio, o sistema solicita o preenchimento.
- A5 — Quantidade inválida: se a quantidade de participantes prevista não for um inteiro válido ou for negativa, o sistema solicita uma nova entrada.
- A6 — Data inválida: se a data não estiver no formato DD/MM/AAAA ou não representar uma data válida do calendário, o sistema solicita a correção.

UC02 — Listar Ações

Objetivo: Exibir as ações cadastradas durante a execução atual do sistema.

Pré-condições

- O sistema deve estar em execução.
- O usuário deve acessar a opção de listagem no menu principal.

Pós-condições

- As ações cadastradas são apresentadas ao usuário, sem alterar os registros.

Fluxo principal

1. O usuário seleciona a opção de listar ações.
2. O sistema verifica a quantidade de ações cadastradas.
3. O sistema apresenta os dados das ações registradas, incluindo seus códigos e informações principais.
4. O usuário visualiza a listagem.

Fluxos alternativos e exceções

- A1 — Nenhuma ação cadastrada: se não houver registros na memória, o sistema informa que não existem ações cadastradas e retorna ao menu.

UC03 — Pesquisar Ação

Objetivo: Localizar uma ou mais ações cadastradas por meio de critérios de pesquisa.

Pré-condições

- O sistema deve estar em execução.
- O usuário deve acessar a opção de pesquisa.

Pós-condições

- O sistema apresenta os registros correspondentes ao critério informado, sem modificar os dados.

Fluxo principal

1. O usuário seleciona a opção de pesquisa.
2. O sistema apresenta os critérios de pesquisa disponíveis.
3. O usuário escolhe pesquisar por código, escola ou tema.
4. O sistema solicita o termo ou código de pesquisa.
5. O usuário informa o dado solicitado.
6. O sistema percorre os registros cadastrados e verifica as correspondências.
7. O sistema apresenta a ação ou as ações encontradas.

Fluxos alternativos e exceções

- A1 — Nenhum resultado: se não houver ação correspondente ao critério informado, o sistema comunica que nenhum registro foi encontrado.
- A2 — Opção inválida: se o usuário escolher um critério inexistente no menu de pesquisa, o sistema informa a opção inválida e solicita uma escolha válida.

UC04 — Atualizar Status

Objetivo: Permitir que o responsável altere o status de uma ação e informe a quantidade real de participantes quando ela for concluída.

Pré-condições

- A ação que será atualizada deve estar cadastrada na memória.
- O usuário deve acessar a opção de atualização de status.

Pós-condições

- O status da ação é atualizado conforme a opção válida escolhida.
- Quando a ação passa a ser REALIZADA, a quantidade de participantes reais é registrada.

Fluxo principal

1. O usuário seleciona a opção de atualizar status.
2. O sistema solicita o código da ação.
3. O usuário informa o código.
4. O sistema localiza a ação correspondente.
5. O sistema apresenta os status disponíveis.
6. O usuário seleciona o novo status: PLANEJADA, REALIZADA ou CANCELADA, respeitando as regras do sistema.
7. Se o novo status for REALIZADA, o sistema solicita a quantidade real de participantes.
8. O usuário informa a quantidade de participantes reais.
9. O sistema valida a informação e atualiza o registro.
10. O sistema confirma a atualização.

Fluxos alternativos e exceções

- A1 — Código não encontrado: se não existir ação com o código informado, o sistema comunica que o registro não foi encontrado.
- A2 — Status inválido: se a opção de status informada não corresponder a uma das opções permitidas, o sistema solicita uma escolha válida.
- A3 — Participantes reais inválidos: se o valor informado não for um inteiro válido ou for negativo, o sistema solicita uma nova entrada.
- A4 — Ação cancelada: o sistema não permite alterar diretamente uma ação CANCELADA para REALIZADA. O usuário deve primeiro alterar o status para uma situação permitida e, depois, realizar a atualização para REALIZADA.
- A5 — Status diferente de REALIZADA: quando o status escolhido não for REALIZADA, o sistema não solicita a quantidade de participantes reais naquele momento.

UC05 — Gerar Resumo Geral

Objetivo: Apresentar uma visão consolidada das ações cadastradas e dos participantes previstos e reais das ações realizadas.

Pré-condições

- O sistema deve estar em execução.
- O usuário deve acessar a opção de resumo geral.

Pós-condições

- O sistema apresenta os totais calculados a partir dos registros existentes, sem alterar as ações.

Fluxo principal

1. O usuário seleciona a opção de gerar resumo geral.

2. O sistema percorre as ações cadastradas.

3. O sistema contabiliza o total de ações e a quantidade de ações em cada status: PLANEJADA, REALIZADA e CANCELADA.

4. O sistema soma os participantes previstos e reais considerando somente as ações com status REALIZADA.

5. O sistema calcula o percentual de participação, quando houver quantidade prevista maior que zero.

6. O sistema apresenta os resultados ao usuário.

Fluxos alternativos e exceções

- A1 — Nenhuma ação cadastrada: se não houver registros, o sistema informa que não há dados para apresentar no resumo.
- A2 — Nenhum participante previsto: se a soma de participantes previstos nas ações realizadas for zero, o sistema informa que o percentual não pode ser calculado.

4. Considerações finais

Os casos de uso apresentados descrevem as principais interações entre o responsável pela gestão das ações e o sistema PSE em Ação. A documentação está alinhada ao escopo de uma aplicação acadêmica em linguagem C, executada em terminal, com armazenamento temporário em memória.

O sistema tem caráter organizacional e informativo: auxilia no registro e acompanhamento de ações coletivas, sem substituir os procedimentos profissionais da área da saúde e sem armazenar informações pessoais ou clínicas de estudantes.

Observação: este documento descreve o comportamento implementado no projeto. Caso o código-fonte seja alterado posteriormente, os casos de uso deverão ser revisados para permanecerem consistentes com a versão final do programa.